Основы проектной деятельности в физике

Структура проектной деятельности

Что такое исследование

Задача из задачника, демонстрация, реферат и исследование выглядят похоже, но отличаются тем, что заранее известно.

Задача	ответ известен преподавателю, путь решения известен заранее
Демонстрация	результат известен заранее, его наблюдают и объясняют
Реферат	известные сведения собирают из источников и пересказывают
Исследование	ответ заранее неизвестен автору, метод он выбирает и обосновывает сам

Путь от идеи к публикации

1. Вопрос и гипотеза — занятие 2
2. Литература: что уже известно — занятия 3–4
3. Метод и данные — занятия 5–6
4. Рисунки и таблицы — занятие 7
5. Статья — занятие 8
6. Журнал, рецензирование, доклад — занятия 9–10

Как сузить тему до вопроса

Тема	Исследовательский вопрос
Изучить трение	Как коэффициент трения скольжения бруска по наклонной плоскости зависит от скорости скольжения?
Как работает маятник	Как период колебаний маятника зависит от амплитуды при углах от 10° до 60°?
Почему летает самолёт	Как подъёмная сила модели крыла зависит от угла атаки в аэродинамической трубе?

Пять критериев вопроса

- ☐ **измеримо:** есть величина, которую можно измерить;
- ☐ **ограничено:** задан диапазон и условия;
- ☐ **проверяемо:** можно представить результат, который вопрос опровергнет;
- ☐ **посильно:** хватит оборудования и времени;
- ☐ **интересно автору:** вам самим хочется узнать ответ.

Мини-исследование: период качания маятника

Оборудование: нить около 1,5 м, грузы разной массы, линейка, секундомер в телефоне. Работайте в паре: один запускает и считает, другой засекает время.

Вопрос: от чего зависит период качания маятника — от длины нити, массы груза или амплитуды?

1. Гипотеза

до опыта

2. Числовое предсказание

до опыта

Как изменится период, если увеличить длину нити вдвое? Запишите число.

3. Как будем измерять

- Измеряйте время **десяти** качаний, а не одного: так ошибка запуска и остановки секундомера делится на десять.
- Меняйте за раз **один** параметр, остальные держите постоянными.
- Амплитуду оставляйте небольшой (около $10°$), пока не исследуете именно её.
- Записывайте всё: условия, каждое измерение, странности.

Таблица измерений

Период равен $T = t_{10}/10$. Первые строки: меняем длину; следующие: меняем массу; последние: меняем амплитуду.

№	L, см	m, г	ампл., $^\circ$	t_{10}, с	T, с
1					
2					
3					

Сравним с предсказанием

- [ ] Совпало ли число из пункта 2 с измеренным? Насколько они расходятся?
- [ ] Какая гипотеза подтвердилась, а какая нет?
- [ ] Почему десять качаний, а не одно?
- [ ] Как понять, что различие не случайно? (Ответы дадут занятия 5 и 6.)